

TP7 – Géogébra et calcul formel**Exercice 1 : Utilisation du calcul formel de Géogébra**

Ouvrir le logiciel Géogébra, puis dans le menu « Affichage », cliquer sur « Calcul formel »

Exemples d'utilisation :

☞ Pour résoudre l'équation : $x^2 - 3x + 1 = 0$ on écrit dans la zone calcul formel : « Résoudre($x^2-3x+1=0$) » et on obtient : $\{x = \frac{-\sqrt{5}+3}{2}; x = \frac{\sqrt{5}+3}{2}\}$. Ainsi, cette équation a deux solutions : $\frac{-\sqrt{5}+3}{2}$ et $\frac{\sqrt{5}+3}{2}$

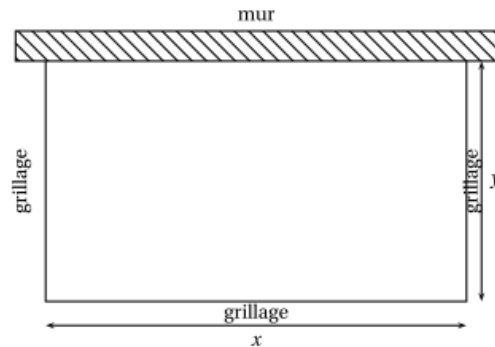
☞ Pour résoudre l'inéquation : $-x^2 + 5x < 7$ on saisit : « Résoudre($-x^2+5x<7$) » et on obtient : $\{x = x\}$ ce qui signifie que tous les nombres réels sont solutions de l'inéquation.

A l'aide de cet outil Calcul Formel, résoudre les équations et inéquations suivantes :

Équations, inéquations	Réponse du logiciel	Réponse à donner sur la copie
$2x^2 - 4x - 30 = 0$		
$-2x^2 + x - 1 = 0$		
$0,2x^2 + x + 1,25 = 0$		
$\frac{x+2}{x} + \frac{x}{x-2} = 0$		
$3x^2 - 5x + 2 > 0$		
$11x^2 + 16x - 9 \leq 10x + 8$		
$-7x^2 + 12x - 6 > 0$		
$-2x^2 + x - 1 < 0$		

Exercice 2 :

Un éleveur a acheté 40 m de grillage ; il veut adosser un enclos rectangulaire à sa grange, contre un mur de 28 m de long. Il souhaite offrir ainsi le maximum de place à ses brebis en utilisant le grillage.



- 1) Pour $x = 4$ m, calculer la longueur y , puis l'aire A de l'enclos en m^2 .

.....

Compléter le tableau suivant :

x (en m)	4	10	20	28
y (en m)				
A (en m^2)				

- 2) Déterminer y en fonction de x . En déduire que $A = 20x - 0,5x^2$.

.....

- 3) A l'aide de Géogébra, représenter la fonction $f(x) = 20x - 0,5x^2$ sur l'intervalle $[4 ; 28]$.
 Pour cela, dans le champ de saisie, écrire : « $f(x)=fonction(20x-0.5*x^2,4,28)$ ».
 Attention, il faut adapter les unités graphiques. On pourra par exemple prendre :

xMin: -10	xMax: 35
yMin: -50	yMax: 250

A l'aide de ce graphique, et en réalisant les constructions utiles, répondre aux questions suivantes :

- a) Quelle est l'aire de cet enclos pour $x = 14$ m ?
- b) Pour quelle(s) valeur(s) de x l'aire de l'enclos est égale à $192 m^2$?
- c) Pour quelle(s) valeur(s) de x l'aire de l'enclos est maximale ?

En déduire les dimensions de l'enclos pour que les brebis aient le maximum de place.

.....
